

Kibocsátás dátuma 24-dec.-2009

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Toluene-4-sulfonic acid monohydrate</b> |
| Cat No. :              | <b>T/2500/48, T/2500/53</b>                |
| Szinonimák             | PTSA                                       |
| CAS sz                 | 6192-52-5                                  |
| Összegképlet           | C7 H8 O3 S . H2 O                          |
| REACH törzskönyvi szám | - (a vízmentes forma)                      |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Tel: +44 (0)1509 231166  
Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória C (H314)  
1. kategória (H318)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

### Óvatosságra intő mondatok

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését  
P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                                                                       | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) | 104-15-4  | EEC No. 203-180-0 | -             | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)    |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate                                             | 6192-52-5 |                   | >95           | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)    |

| Összetevő | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL) | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

|                                                                                    |                            |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )<br>tartalom max. 5 %) | STOT SE 3 (H335) :: C>=20% | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| REACH törzskönyvi szám | - (a vízmentes forma) |
|------------------------|-----------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                 |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                       |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                   |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést.                                                                                      |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

#### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Kénoxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Kerülje a porképzést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a porképzést. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. A por belélegzése tilos.

#### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### **Expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Munkavállalók; Lásd a táblázatot értékek

| Component                                                                                    | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) 104-15-4 (-) |                        |                             |                              | DNEL = 7.6mg/kg bw/day            |

| Component                                                                                    | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) 104-15-4 (-) |                               |                                    |                                     | DNEL = 53.6mg/m <sup>3</sup>             |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                                                                    | Friss víz        | Friss víz üledékében           | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) 104-15-4 (-) | PNEC = 0.073mg/L | PNEC = 0.0577mg/kg sediment dw | PNEC = 0.73mg/L | PNEC = 58mg/L                           | PNEC = 0.016mg/kg soil dw |

| Component                                                                                    | Tengervíz         | Tengervízben üledékében         | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) 104-15-4 (-) | PNEC = 0.0073mg/L | PNEC = 0.00577mg/kg sediment dw |                     |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

## Személyes védőfelszerelés

### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Butilkaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védokesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

### Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szelloztetést

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                       |                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                                         | Szilárd                          |                                            |
| Külső jellemzők                                       | Törtefű                          |                                            |
| Szag                                                  | Enyhe                            |                                            |
| Szag küszöbérték                                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány                        | 100 - 108 °C / 212 - 226.4 °F    |                                            |
| Lágyuláspont                                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány                          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)                        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                                          | 180 °C / 356 °F                  | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet                               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                                    | Nem alkalmazható                 |                                            |
| Viszkozitás                                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                                | Oldható                          |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben                        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megosztási együttható (n-oktanol/víz)                 |                                  |                                            |
| Összetevő                                             | log Pow                          |                                            |
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H2SO4) tartalom max. 5 %) | 0.784                            |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

|                    |                            |         |
|--------------------|----------------------------|---------|
| Gőznyomás          | Nem áll rendelkezésre adat |         |
| Sűrűség / Fajsúly  | Nem áll rendelkezésre adat |         |
| Térfogatsűrűség    | Nem áll rendelkezésre adat |         |
| Gőzsűrűség         | Nem alkalmazható           | Szilárd |
| Részecskejellemzők | Nem áll rendelkezésre adat |         |

## 9.2. Egyéb információk

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | C7 H8 O3 S . H2 O          |
| Molekulasúly       | 190.22                     |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Higroszkópos.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Fémre korrozív hatású anyagok.             |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Kerülje a porképzést. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2). Kénoxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő                                             | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H2SO4) tartalom max. 5 %) | LD50 = 1410 mg/kg ( Rat ) | -                    | -             |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate                   | 2570 mg/kg (Rat)          | -                    | -             |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória C

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

**d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;**

Légzési  
Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**e) csírasejt-mutagenitás;**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**f) rákkeltő hatás;**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

**g) reprodukciós toxicitás;**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);**

Célszervek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Nincs ismert.

**j) aspirációs veszély;**

Nem alkalmazható  
Szilárd

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

**11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

**Endokrin károsító tulajdonságok**

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

**12.1. Toxicitás**

**Ökotoxikus hatások**

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a környezetre veszélyesnek ismertek, vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

| Összetevő                                                                       | Édesvíz hal | vízibolha | Édesvízi algák     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) |             |           | EC50 = 245 g/L 24h |

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

**Perzisztencia**

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő                                                     | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )) | 0.784   | Nem áll rendelkezésre adat            |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| tartalom max. 5 %) |  |  |
|--------------------|--|--|

**12.4. A talajban való mobilitás** A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek . Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei** Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**  
**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

**12.7. Egyéb káros hatások**  
**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot  
**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás** Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

**14.1. UN-szám** UN2585  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 8  
**14.4. Csomagolási csoport** III

### ADR

**14.1. UN-szám** UN2585  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 8

FSUT2500

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

**14.4. Csomagolási csoport** III

## IATA

**14.1. UN-szám** UN2585  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 8  
**14.4. Csomagolási csoport** III

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                                                       | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) | 104-15-4  | 203-180-0 | -      | -   | X     | X    | KE-23476 | X    | X    |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate                                             | 6192-52-5 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |

| Összetevő                                                                       | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) | 104-15-4  | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate                                             | 6192-52-5 | -                                                 | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                                                                       | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) | 104-15-4 | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

|                                     |           |   |   |   |
|-------------------------------------|-----------|---|---|---|
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 | - | - | - |
|-------------------------------------|-----------|---|---|---|

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                                                          | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav<br>(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) | 104-15-4  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Toluene-4-sulfonic acid<br>monohydrate                                             | 6192-52-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                                                                          | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav<br>(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %) | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szöveg 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                                                                                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-toluolszulfonsav (kénsav (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tartalom max. 5 %)<br>104-15-4 (-) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate<br>6192-52-5 (>95)                                          | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate

Felülvizsgálat dátuma 18-okt.-2023

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kibocsátás dátuma       | 24-dec.-2009      |
| Felülvizsgálat dátuma   | 18-okt.-2023      |
| Frissítési összefoglaló | Nem alkalmazható. |

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**